2024－2025 高三省级联测考试

数学参考答案

命卷意图

本套试卷的命制以拓展思维为主，参照近几年高考数学试卷的新题型进行模拟，以拒绝模式化试题和套路形试题为命题思路，力争在数学思维延伸、数学思想创新、数学基本方法拓展和数学技巧应用上均有所突破。本套试卷全面考查学生的数学素养，以选拔人才为出发点，兼顾考查学生的数学品质为准则，试题从易到难，层层递进，综合考查了高中阶段的主干知识。

一、立足数学核心素养

该套试题涵盖了数学的六大核心素养——数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析，引导学生从刷题思维向运用思维、发散思维、拓展思维、创新思维转化。

二、考查基本方法和基本知识点

本套试题符合高考试题的与时俱进性和创新性。考查的内容不追求符合全体学生预期但追求选拔性考查的思路，兼顾试题的基本知识和基本方法的合理性综合延伸。例如，第5题利用三角函数的切化弦，延伸到两角和差公式；第8题利用两点的距离延伸到焦半径，再与点差法结合求出点 P 坐标；第13题利用抽象函数与基本初等函数的关系进行创新，考查了学生的数学直觉，是考查学生应变能力非常好的试题。整套试题包含数形结合、构造函数等数学思想、方法的考查。

三、命制试题亮点

本套试题中的第8，19题是整套试题的亮点题目，其中，第8题是圆锥曲线的创新试题，将基本知识和方法从全新的角度去命制；第19题是源于课本又高于课本的不定方程试题，它是和整除、均值方差、排列组合、概率综合在一起的非常新颖的试题，难度大，背景新。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	B	B	C	A	D	B	C	AB	ABD	ABD

1. A　**解析**：$\because M\cap N=N$，$\therefore N\subseteq M$，$-2\in M$，则 $-2=a-1$，$a=-1$，此时 $a+1=0$，$N\subseteq M$ 成立，故选 A.

2. B　**解析**：由 $a>b$ 可得 $2^a>2^b$，又由 $2^b>2^b-1$，可得 $2^a>2^b-1$，又由 $2^a>2^b-1$ 不一定可得 $a>b$，反例：当 $a=\frac{1}{2}$，$b=1$ 时，$2^a>2^b-1$ 成立，但 $a<b$，$\therefore$“$2^a>2^b-1$”是“$a>b$”的必要不充分条件，故选 B.

3. B　**解析**：向量 $\boldsymbol{n}$ 在向量 $\boldsymbol{m}$ 上的投影向量 $\boldsymbol{p}=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}|}\frac{\boldsymbol{m}}{|\boldsymbol{m}|}=\left(\frac{2}{5},-\frac{4}{5}\right)$，故选 B.

4. C　**解析**：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，$\because a_1+a_3=a_6$，$\therefore 2a_2=a_6$，又由根与系数的关系得 $a_3+a_5=12=a_2+a_6$，$\therefore a_2=4$，$a_6=8$，$\therefore d=1$，$a_n=a_2+(n-2)d=n+2$，$a_1=3$，$S_n=\frac{1}{2}n(a_1+a_n)=\frac{1}{2}n(n+5)$，故选 C.

5. A　**解析**：由已知得$\frac{1}{\tan\beta}=\frac{1}{\sin\alpha}-\frac{1}{\tan\alpha}$，即$\frac{\cos\beta}{\sin\beta}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$，∴$\cos\beta\sin\alpha=\sin\beta-\sin\beta\cos\alpha$，即$\sin(\alpha+\beta)=\sin\beta$，∵$\alpha,\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，∴$\alpha+\beta=\pi-\beta$，即$2\beta+\alpha=\pi$，故选 A.

6. D　**解析**：设$h(x)=1+\log_a(x+1)(x>1)$，$g(x)=4-2^x(x\leqslant 1)$，当$x\leqslant 1$时，$0<2^x\leqslant 2$，$g(x)\in[2,4)$，∵$f(x)$的值域为$[2,+\infty)$，∴$a>1$，$h(x)\in(1+\log_a 2,+\infty)$，∴$2\leqslant 1+\log_a 2<4$，$a\in(\sqrt[3]{2},2]$，故选 D.

7. B　**解析**：设圆锥的高为h，底面半径为$r(r>1)$，则圆锥内接的圆柱上面的小圆锥的高为$h-2$，∴$\frac{h-2}{1}=\frac{h}{r}$，∴$h=\frac{2r}{r-1}$，该圆锥的体积$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{2\pi r^3}{3(r-1)}$，则$V'=\frac{2\pi r^2(2r-3)}{3(r-1)^2}$，令$V'=0$，则$r=\frac{3}{2}$，当$1<r<\frac{3}{2}$时，$V'<0$，当$r>\frac{3}{2}$时，$V'>0$，∴$r=\frac{3}{2}$时，$V$取得最小值为$\frac{9}{2}\pi$，故选 B.

8. C　**解析**：设$F(c,0)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，弦AB的中点为$M(x_0,y_0)$，离心率为$e=\frac{c}{a}$，则$|AF|=\sqrt{(x_1-c)^2+y_1^2}=\sqrt{x_1^2-2cx_1+c^2+\frac{b^2}{a^2}x_1^2-b^2}=|ex_1-a|$，同理$|BF|=|ex_2-a|$. 由$\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1$，$\frac{x_2^2}{a^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1$两式相减整理得$k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{b^2(x_1+x_2)}{a^2(y_1+y_2)}=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，∴弦$AB$的垂直平分线方程为$y-y_0=-\frac{a^2y_0}{b^2x_0}(x-x_0)$，令$y=0$，得$x=e^2x_0$，则$P(e^2x_0,0)$，$|AB|=|AF|+|BF|=ex_1-a+ex_2-a=2(ex_0-a)$，此时$P$在$F$的右侧，$|PF|=e^2x_0-c=e(ex_0-a)$，由$|AB|=|PF|$，得$2(ex_0-a)=e(ex_0-a)$，∵$x_0>c$，∴$ex_0-a>0$，∴$e=2$，故选 C.

9. AB　**解析**：$z_3=i+2i^2+3i^3=-2-2i$，其虚部是-2，∴A 正确；$z_4=i+2i^2+3i^3+4i^4=2-2i$，∴$|z_3|=|z_4|$，∴B 正确；$z_6=i+2i^2+3i^3+4i^4+5i^5+6i^6=-4+3i$，$z_6\overline{z_6}=|z_6|^2=25$，∴C 不正确；$\frac{z_6}{z_2}=\frac{-4+3i}{-2-i}=1-2i$，∴D 不正确，故选 AB.

10. ABD　**解析**：$f'(x)=2x+a+\frac{b}{x}=\frac{2x^2+ax+b}{x}$，∵$f'(x)(x^2-3x+2)\geqslant 0$恒成立，∴$f'(x)=0$与$x^2-3x+2=0$有相同的根，即$2x^2+ax+b=0$的两个实数根为$1,2$，∴$-\frac{a}{2}=3$，$\frac{b}{2}=2$，即$a=-6$，$b=4$.

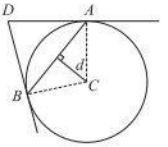
∴$f(x)=x^2-6x+4\ln x$，由$f'(x)>0$得$0<x<1$或$x>2$，∵$b+\frac{a}{b}=\frac{5}{2}$，∴$\left(b+\frac{a}{b},+\infty\right)\subseteq(2,+\infty)$，

∴A 正确；当$x\in(0,1)$时，$f'(x)>0$，函数$f(x)$单调递增，当$x\in(1,2)$时，$f'(x)<0$，函数$f(x)$单调递减，当$x\in(2,+\infty)$时，$f'(x)>0$，函数$f(x)$单调递增，∴$f(x)$在$x=1$处取得极大值$f(1)=-5<0$，在$x=2$处取得极小值$f(2)=-8+4\ln 2<0$，又当$x\to+\infty$时，$f(x)\to+\infty$，∴B 正确，C 不正确，D 正确，故选 ABD.

11. ABD　**解析**：甲获胜的概率为$\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}+C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{188}{243}$，∴A 正确；两人比赛 4 局结束的概率为$C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{20}{81}$，∴B 正确；对于 C，∵比赛进入第三局，∴前两局是 1∶1 平，则在第三局甲赢的条件下乙赢得胜利的概率为

$\dfrac{C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2}{C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}}=\dfrac{1}{9}$，∴C 不正确；由 A 知，乙获胜的概率为 $1-\dfrac{188}{243}=\dfrac{55}{243}$，在此条件下，乙赢得第二局胜利的概率为 $\dfrac{\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}}{\frac{55}{243}}=\dfrac{41}{55}$，∴D 正确，故选 ABD.

12. $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right)$ **解析**：当直线 l 过圆心 C 时，两条切线平行，所以夹角为 0，当直线 l 不过圆心 C 时，如图，设两条切线交于点 D，则 $\angle D=\pi-\angle ACB$，设点 C 到直线 l 的距离为 d，则 $d\in(0,1)$（当 $d=1$ 时，斜率不存在），则 $\cos\angle D=\cos(\pi-\angle ACB)=-\cos\angle ACB=1-2\cos^2\dfrac{\angle ACB}{2}=1-2\cdot\left(\dfrac{d}{2}\right)^2=1-\dfrac{d^2}{2}\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，



∴$\angle D\in\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$，综上，两条切线夹角的取值范围是 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right)$.

13. $f(x)=\cos 2x$（答案不唯一） **解析**：$f(x-y)$ 中间符号为“−”，$f(x)f(y)+f\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)f\left(\dfrac{\pi}{4}-y\right)$ 前后两个代数式中间符号为“+”，所以类比两角差的余弦公式 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$，但 $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$，故 $f(x)$ 的一个解析式为 $f(x)=\cos 2x$，按诱导公式与周期性，也可取 $f(x)=\cos 10x$，$f(x)=\cos 18x$，$f(x)=\cos 26x$，….

14. 3 **解析**：由抛物线的性质知 $y_A=2y_M$，$y_B=2y_N$，$|MN|=2\sqrt{3}=|y_M-y_N|$，∴$|y_A-y_B|=4\sqrt{3}$. 直线 AB 的方程为 $y=\sqrt{3}\left(x-\dfrac{p}{2}\right)$，代入抛物线方程整理得 $\sqrt{3}y^2-2py-\sqrt{3}p^2=0$，解得 $y_1=\sqrt{3}p$，$y_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}p$，不妨设点 A 在第一象限，则 $y_A=\sqrt{3}p$，$y_B=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}p$，∴$|y_A-y_B|=4\sqrt{3}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}p$，∴$p=3$.

15. **解**：(1)由余弦定理得 $49=b^2+c^2-bc$，

联立 $2c-b=2$，解得 $c=-3$（舍）或 $c=5$，……（4 分）

由正弦定理得 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}$，

解得 $\sin C=\dfrac{5\sqrt{3}}{14}$.……（6 分）

(2)由题得△ABC 的面积 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}ah=\dfrac{1}{2}\times7\times\dfrac{12\sqrt{3}}{7}=6\sqrt{3}$，∴$\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{\sqrt{3}}{4}bc=6\sqrt{3}$，

∴$bc=24$.……（9 分）

由余弦定理得 $49=b^2+c^2-bc$，

∴$b^2+c^2=73$，……（11 分）

∴$(b+c)^2=73+48=121$，∴$b+c=11$，

∴△ABC 的周长为 $a+b+c=18$.……（13 分）

16. **解**：(1)由已知得 $AC=4\sqrt{3}$，$A_1C_1=2\sqrt{3}$.

设 $OO_1=h$，上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的面积 $S_1=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times2^2=2\sqrt{3}$，下底面 $ABCD$ 的面积 $S_2=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times4^2=8\sqrt{3}$，……（2 分）

$\therefore 14=\frac{1}{3}(S_1+\sqrt{S_1S_2}+S_2)h=\frac{1}{3}(2\sqrt{3}+4\sqrt{3}+8\sqrt{3})h$，解得 $h=\sqrt{3}$，……（4 分）

$\because OC_1^2=OO_1^2+O_1C_1^2=6$，$CC_1^2=OO_1^2+\left(\frac{AC-A_1C_1}{2}\right)^2=6$，

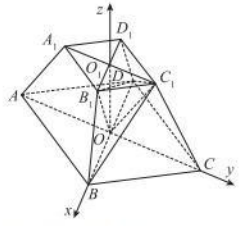
$\therefore OC^2=12=OC_1^2+CC_1^2$，即 $CC_1\perp OC_1$．……（6 分）

$\because OO_1\perp$ 平面 $ABCD$，$BD\subset$ 平面 $ABCD$，$\therefore OO_1\perp BD$，

又 $\because AC\perp BD$，$OO_1\cap AC=O$，$\therefore BD\perp$ 平面 ACC_1A_1，$\because CC_1\subset$ 平面 ACC_1A_1，$\therefore BD\perp CC_1$，…（8 分）

$\because OC_1$，$BD\subset$ 平面 BDC_1，且 $OC_1\cap BD=O$，$\therefore CC_1\perp$ 平面 BDC_1．……（9 分）

（2）建立如图所示的空间直角坐标系，则由（1）知 $B_1(1,0,\sqrt{3})$，$C_1(0,\sqrt{3},\sqrt{3})$，$D(-2,0,0)$，…（10 分）



$\therefore \overrightarrow{B_1C_1}=(-1,\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{OB_1}=(1,0,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{DC_1}=(2,\sqrt{3},\sqrt{3})$．

设平面 OB_1C_1 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{B_1C_1}=-x+\sqrt{3}y=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{OB_1}=x+\sqrt{3}z=0,\end{cases}$

令 $x=\sqrt{3}$，则 $y=1$，$z=-1$，$\therefore \boldsymbol{m}=(\sqrt{3},1,-1)$，……（12 分）

设平面 DB_1C_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(a,b,c)$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{B_1C_1}=-a+\sqrt{3}b=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DC_1}=2a+\sqrt{3}b+\sqrt{3}c=0,\end{cases}$

令 $a=\sqrt{3}$，则 $b=1$，$c=-3$，$\therefore \boldsymbol{n}=(\sqrt{3},1,-3)$，……（14 分）

设平面 DB_1C_1 与平面 OB_1C_1 的夹角为 θ，

则 $\cos\theta=|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{7}{\sqrt{5}\times\sqrt{13}}=\frac{7\sqrt{65}}{65}$，

$\therefore$ 平面 DB_1C_1 与平面 OB_1C_1 夹角的余弦值为 $\frac{7\sqrt{65}}{65}$．……（15 分）

17. 解：（1）设 $H(-9,y)$，直线 PB 与圆 H 切于点 C，$\therefore |PA|=|PC|$，……（1 分）

$|PA|+|PB|=|PC|+|PB|=|BC|$ ……（2 分）

$=\sqrt{|BH|^2-|HC|^2}=\sqrt{|BH|^2-|HA|^2}$

$=\sqrt{[(-9-1)^2+y^2]-[(-9+1)^2+y^2]}=6$．……（5 分）

（2）由（1）知点 P 的轨迹为椭圆，设该椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则 $a=3$，$b=2\sqrt{2}$，

$\therefore$ 曲线 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$．……（6 分）

当直线 $l\perp x$ 轴时，不妨令 $M\left(-1,\frac{8}{3}\right)$，$N\left(-1,-\frac{8}{3}\right)$，

则 $k_{GM}=\frac{4}{3}$，直线 GM 的方程为 $y=\frac{4}{3}(x+3)$，$E(-9,-8)$，$k_{EA}=1$，

同理 $k_{FA}=-1$，$\therefore EA\perp FA$，$\therefore$ 点 A 在以 EF 为直径的圆上；……（8 分）

当直线 l 不垂直于 x 轴时，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，直线 l 的方程为 $y=k(x+1)$，……（9 分）

代入 Γ：$8x^2+9y^2=72$ 中，整理得 $(8+9k^2)x^2+18k^2x+9k^2-72=0$，

$\therefore x_1+x_2=-\dfrac{18k^2}{8+9k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{9k^2-72}{8+9k^2}$，……（11 分）

直线 MG 的方程为 $y=\dfrac{y_1}{x_1+3}(x+3)$，即 $y=\dfrac{k(x_1+1)}{x_1+3}(x+3)$，……（12 分）

$\therefore E\left(-9,-\dfrac{6k(x_1+1)}{x_1+3}\right)$，同理 $F\left(-9,-\dfrac{6k(x_2+1)}{x_2+3}\right)$，

$\because A(-1,0)$，$\therefore \overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{FA}=64+\dfrac{36k^2(x_1+1)(x_2+1)}{(x_1+3)(x_2+3)}=64+\dfrac{36k^2(x_1x_2+x_1+x_2+1)}{x_1x_2+3(x_1+x_2)+9}=0$，$\therefore EA\perp FA$，

……（14 分）

$\therefore$ 点 A 在以 EF 为直径的圆上，……（15 分）

18. **解**：(1) 当 $a=2$ 时，$f(x)=\ln(x+1)-\dfrac{2x}{x+2}$，$x\in(-1,+\infty)$，

$f'(x)=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{4}{(x+2)^2}=\dfrac{x^2}{(x+1)(x+2)^2}\geqslant 0$ 恒成立，……（2 分）

$\therefore f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，又 $f(0)=0$，

$\therefore f(x)\geqslant 0$ 的解集为 $[0,+\infty)$，……（5 分）

(2) $f'(x)=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{2a}{(x+2)^2}=\dfrac{x^2+(4-2a)x+4-2a}{(x+1)(x+2)^2}$，……（6 分）

由 $f'(x)=0$ 得 $x^2+(4-2a)x+4-2a=0$，

若 $\Delta\leqslant 0$，解得 $0\leqslant a\leqslant 2$，此时 $f'(x)\geqslant 0$ 恒成立，

$\therefore f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$\therefore f(x)\geqslant f(0)=0$；……（7 分）

若 $\Delta>0$，解得 $a<0$ 或 $a>2$，

$\because x\geqslant 0$，$\therefore$ 当 $a<0$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$\therefore f(x)\geqslant f(0)=0$；……（8 分）

当 $a>2$ 时，由 $f'(x)<0$ 解得 $0\leqslant x<a-2+\sqrt{a^2-2a}$，

$\therefore f(x)$ 在 $(0,a-2+\sqrt{a^2-2a})$ 上单调递减，$\therefore f(x)<f(0)=0$，$f(x)\geqslant 0$ 不恒成立，……（9 分）

$\therefore$ 当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,2]$，……（10 分）

(3) 取 $a=2$，由 (1) 知，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=\ln(x+1)-\dfrac{2x}{x+2}\geqslant 0$，……（11 分）

$\therefore \ln(x+1)+x-\dfrac{2x}{x+2}\geqslant x$，即 $\ln(x+1)+\dfrac{x^2}{x+2}\geqslant x$，……（12 分）

故只需证明 $x\geqslant\dfrac{(n+1)\sin x}{n+\cos x}$，……（13 分）

设 $g(x)=x-\dfrac{(n+1)\sin x}{n+\cos x}$，

$\therefore g'(x)=1-\dfrac{(n+1)\cos x(n+\cos x)+(n+1)\sin^2 x}{(n+\cos x)^2}$

$=\dfrac{(\cos x-1)[\cos x-(n^2-n-1)]}{(n+\cos x)^2}$，……（14 分）

$\because n\geqslant 2$，$\therefore n^2-n-1\geqslant 1$，$\therefore g'(x)\geqslant 0$，$\therefore g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，……（15 分）

$\therefore g(x)\geqslant g(0)=0$，$\therefore x\geqslant\dfrac{(n+1)\sin x}{n+\cos x}$ 成立，……（16 分）

即 $\ln(x+1)+\frac{x^2}{x+2}\geqslant\frac{(n+1)\sin x}{n+\cos x}$ 成立. ……（17分）

19. **解**：(1) ∵2 025÷6=337.5，

∴$(x_1,x_2,\cdots,x_6)$是1-极值时，$x_1,x_2,\cdots,x_6$中有三个337和三个338，……（3分）

即有$C_6^3=20$组1-极值的解. ……（4分）

(2)$\overline{x}=\frac{1}{6}(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)=337.5$，……（5分）

$x_i(i=1,2,\cdots,6)$的方差$\sigma^2=\frac{1}{6}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_6-\overline{x})^2]=\frac{1}{6}(\sum_{i=1}^{6}x_i^2-6\overline{x}^2)=\frac{1}{6}(S-6\overline{x}^2)$，……（6分）

∴$S=6\sigma^2+6\overline{x}^2$，∵$\overline{x}$为常数，∴当方差$\sigma^2$最小时$S$最小. ……（7分）

当$k=0$时，$x_1=x_2=\cdots=x_6$不是整数舍去，……（8分）

当$k=1$时，即$(x_1,x_2,\cdots,x_6)$是方程E的1-极值的一组解时，方差σ^2最小，即S最小，

此时$S_{最小}=3\times(337^2+338^2)=683\,439$. ……（9分）

(3)考虑$(x_1,x_2,\cdots,x_6)$是方程E的1-极值的一组解时的一种情况(337,337,337,338,338,338)，由(1)知有20组，

若化为2-极值，只需将个位中的一个7减去1，加到另一个7上，或是将个位中的一个8减去1，加到另一个8上，……（10分）

即个位化为6,7,8,8,8,8或是7,7,7,7,8,9，

则方程E的2-极值的个数为$C_6^4A_2^2+C_6^4A_2^2=60$. ……（12分）

3-极值是1-极值中的$n(n=1,2,3)$个个位7减去1，加到n个8上；或是一个7减去2，另两个7各加1；或是两个8各减1加到另一个8上，其个位形式为6,7,7,8,8,9或是6,6,7,8,9,9或是6,6,6,9,9,9或是5,8,8,8,8,8或是7,7,7,7,7,0. ……（14分）

其个数为$C_6^2C_4^2A_2^2+C_6^2C_4^2A_2^2+C_6^3+6+6=392$，……（16分）

∴在$k\leqslant3$的前提下，$k=2$时方程E的k-极值的概率$=\frac{60}{20+60+392}=\frac{15}{118}$. ……（17分）

编写细目表

1. 能力要求：

Ⅰ. 抽象概括能力　Ⅱ. 推理论证能力　Ⅲ. 运算求解能力

Ⅳ. 空间想象能力　Ⅴ. 数据处理能力　Ⅵ. 应用意识和创新意识

2. 核心素养：

①数学抽象　②逻辑推理　③数学建模　④直观想象　⑤数学运算　⑥数据分析

题号	题型	分值	知识点	能力要求						核心素养						难度
				Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	①	②	③	④	⑤	⑥	
1	选择题	5分	集合的运算			√								√		易
2	选择题	5分	不等式与充要条件		√	√					√			√		易
3	选择题	5分	向量的坐标运算与投影向量		√	√					√			√		易
4	选择题	5分	等差数列的性质	√		√				√				√	√	易
5	选择题	5分	两角和的正弦公式		√	√					√			√		中
6	选择题	5分	分段函数的性质		√	√					√		√	√		中
7	选择题	5分	几何体体积与导数	√		√	√			√		√	√	√		中
8	选择题	5分	双曲线的性质与点差法	√	√	√			√	√	√	√		√	√	难
9	选择题	6分	复数性质与运算		√	√		√			√			√	√	易
10	选择题	6分	函数与导数	√	√	√				√	√		√	√		中
11	选择题	6分	概率与条件概率	√	√	√		√		√	√			√	√	难
12	填空题	5分	直线与圆	√	√	√				√	√		√	√		易
13	填空题	5分	抽象函数与三角函数	√	√				√	√	√		√			中
14	填空题	5分	抛物线及其性质	√	√	√				√	√		√	√		中
15	解答题	13分	解三角形		√	√	√				√		√	√		易
16	解答题	15分	空间向量与立体几何	√	√		√			√	√		√			易
17	解答题	15分	直线与椭圆的位置关系、圆	√	√	√			√	√	√		√	√	√	中
18	解答题	17分	导数与不等式	√	√	√				√	√			√		中
19	解答题	17分	新定义、均值方差、排列组合、概率	√	√	√			√	√	√		√	√	√	难